1. 수소 원자 바닥상태의 전자 확률

바닥상태 파동함수는 $\psi(r) = e^{-r/a_0}/\sqrt{\pi a_0^3}$이다. 핵에서 $a_0/2$보다 먼 곳에서 전자를 발견할 확률을 구한다. a_0는 보어 반지름이다.

파동함수의 절댓값 제곱은 단위 부피당 확률 밀도이다. 구면 껍질의 부피 요소 $4\pi r^2\,dr$을 곱하고 $r = a_0/2$부터 무한대까지 적분한다.

$$P = \frac{4}{a_0^3}\int_{a_0/2}^{\infty} r^2 e^{-2r/a_0}\,dr$$

$u = 2r/a_0$로 치환하면 $r^2\,dr = (a_0^3/8)u^2\,du$이고 적분 구간은 1부터 무한대까지가 된다.

$$P = \frac{1}{2}\int_{1}^{\infty} u^2 e^{-u}\,du$$

부분적분을 두 번 적용하면 다음 원시함수를 얻는다.

$$\int u^2 e^{-u}\,du = -e^{-u}(u^2 + 2u + 2) + C$$

$u \to \infty$에서 경계항은 0이고 $u = 1$에서 괄호 안의 값은 5이다. 따라서 정답은 다음과 같다.

$$P = \frac{5}{2e} = 0.9196986\cdots \simeq 91.97\%$$

검산하면 r의 전 구간에 대한 확률 적분은 1이다. $r < a_0/2$일 확률은 약 8.03%이며 두 확률의 합은 100%이다.

이 해설은 문제의 적분식에서 직접 유도했다. 자료집의 풀이를 복사한 것이 아니다.

출처와 편집 범위

雀(Suzume), 「정적분 100題」 ver. 20220629, 문항 16(16쪽). 자료집 풀이 26쪽의 [2021 물리인증 1급 기출] 표기를 근거로 한 단편이다.

회차와 원래 시험 번호·선택지는 확인되지 않았다. 자료집의 16번을 원 시험 번호로 해석하지 않는다. 이 편집본은 비공식 자료이다.

저자 게시글: https://orbi.kr/00057373007

공개 원본: https://orbi.kr/download/united/57373007/1

동일 자료 공개 열람: https://scribd.com/document/1005314514